

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: Multi-element ICP Standard, Specpure  
Cat No. : 98119

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

#### Fiziksel zararlılıklar

Metal için aşındırıcı olan maddeler/karışımlar

Kategori 1 (H290)

#### Sağlığa zararlılığı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

Akut İnhalasyon Toksisite - Buharlar  
Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Kanserojenite

Kategori 4 (H332)  
Kategori 1 (H314) B  
Kategori 1 (H318)  
Kategori 1B (H350)

## Çevresel zararlar

Kronik sucul toksisite

Kategori 3 (H412)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H290 - Metalleri aşındırabilir  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H350 - Kansere yol açabilir  
H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki  
EUH208 - Krom içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir

## Önlem İfadeleri

P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonunda dinlendiriniz  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## Osagarrak EU etiketa

Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen     | CAS No    | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                      |
|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Su          | 7732-18-5 | 231-791-2 | 93.4            | -                                                                                       |
| Nitrik asit | 7697-37-2 | 231-714-2 | 5               | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|         |           |                   |     |                                                                                                                                                        |
|---------|-----------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                   |     | Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)                                                                                                                          |
| Selen   | 7782-49-2 | EEC No. 231-957-4 | 0.5 | Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 4 (H413)                                                             |
| Arsenik | 7440-38-2 | EEC No. 231-148-6 | 0.5 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Carc. 1A (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                    |
| Gümüş   | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 0.1 | -                                                                                                                                                      |
| Nikel   | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | 0.1 | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)                                                                                              |
| Kurşun  | 7439-92-1 | EEC No. 231-100-4 | 0.1 | Acute Tox. 4 (H332)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Repr. 1A (H360Df)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)              |
| Krom    | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 0.1 | -                                                                                                                                                      |
| Kadmium | 7440-43-9 | EEC No. 231-152-8 | 0.1 | Acute Tox. 2 (H330)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Baryum  | 7440-39-3 | EEC No. 231-149-1 | 0.1 | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                       |

| Bileşen     | Spesifik konsantrasyon limitleri<br>(SCL'ler)                                                                                                                                                                                                                                     | M-Faktör                  | Bileşen notları |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nitrik asit | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -                         | -               |
| Arsenik     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                         | -               |
| Kurşun      | Repr. 1A : C ≥ 0.03 %<br>STOT RE 1 : C ≥ 0.5 %                                                                                                                                                                                                                                    | 1 (acute)<br>10 (Chronic) | -               |
| Kadmium     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                        | -               |

| Bileşen     | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Nitrik asit | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

#### Genel Tavsiye

Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.

#### Göz Teması

Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cilt Teması</b>                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                  |
| <b>Yutma</b>                                    | KUSTURMAYIN. Suyla ağzınızı temizleyin. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Solunum</b>                                  | Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acilen bir doktoru arayın. |
| <b>İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması</b> | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                                 |

## 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

**Hekime Notlar** Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### **Uygun Yangın Söndürücü Madde**

Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük.

#### **Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur.

#### **Zararlı Yanma Ürünleri**

Nitrojen oksitler (NO<sub>x</sub>), Metal oksitler.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlmesine izin vermemelisiniz.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Inert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Korosif maddelerin alanı. Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen     | Avrupa Birliği                                             | Birleşik krallık                                                               | Fransa                                                                                                        | Belçika                                                                | İspanya                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrik asit | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                       | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit           | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Selen       |                                                            | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr          |                                                                                                               | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                      | TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                               |
| Arsenik     |                                                            | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. |                                                                                                               | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                  | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                              |
| Gümüş       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                            | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr          | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                      | TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                               |
| Nikel       |                                                            | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin  | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                        | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)                                                 |
| Kurşun      | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8h)                           | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr     | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit                                          |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.15<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|          |                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr)    | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                    | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                         | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                       |
| Kadmiyum | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.075 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. metal | TWA / VME: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Baryum   |                                   |                                                                                          |                                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                         | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                     |

| Bileşen     | İtalya                                                                                                                                     | Almanya                                                                                                                                                       | Portekiz                                                                               | Hollanda                               | Finlandiya                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrik asit | STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term                                                     | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -                                                                                | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Selen       |                                                                                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> Haut | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                     |                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                          |
| Arsenik     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                    | TWA: 0.0028 mg/m <sup>3</sup> 8 uren   | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                       |
| Gümüş       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                        |
| Nikel       |                                                                                                                                            | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 8                   | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                     |                                        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                       |
| Kurşun      | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average                                                                                   | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup>                                                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                    | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                        |
| Krom        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 1                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                        |
| Kadmiyum    | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027 | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>Haut                               | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 horas           | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                      |
| Baryum      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                     |                                        |                                                                                                                                              |

| Bileşen     | Avusturya                                                                              | Danimarka                                                                     | İsviçre                                                                                                                      | Polonya                                                                           | Norveç                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrik asit | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten               | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter            | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Selen       | MAK-KZGW: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                               |
| Arsenik     |                                                                                        | TWA: 0.0028 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0056 mg/m <sup>3</sup> 15    | Haut/Peau<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                           | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15                                                                                        |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|          |                                                                                                                                                                      | minutter                                                                          |                                                                                |                                          | minutter. value<br>calculated inhalable<br>fraction<br>Hud                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gümüş    | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter   | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value<br>calculated metal dust<br>and fume    |
| Nikel    | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                           | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value<br>calculated                         |
| Kurşun   | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value<br>calculated dust and<br>fume        |
| Krom     | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value<br>calculated                           |
| Kadmiyum | TRK-KZGW: 0.016 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.004 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                            | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value<br>calculated inhalable<br>fraction |
| Baryum   |                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value<br>calculated                           |

| Bileşen     | Bulgaristan                                  | Hırvatistan                                                                                                                     | İrlanda                                                                                                                                                                                                                                                          | Kıbrıs                                     | Çek Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrik asit | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                  | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                         | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         |
| Selen       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Se<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                     |                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                       |
| Arsenik     |                                              | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. except Arsine                                                                          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                         |                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>biological test                                                                                                    |
| Gümüş       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     |
| Nikel       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                           |                                            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Kurşun      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA-GVI: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                       | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                         | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>biological test, toxic for<br>reproduction                                                                        |
| Krom        | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr                                                                                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                  |
| Kadmiyum    | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA-GVI: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. applies during<br>the transition period until<br>July 11, 2027 inhalable<br>fraction | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>limit value 0.004 mg/m <sup>3</sup><br>until 11 July 2027<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 0.012 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. 0.002 mg<br>Cd/g Creatinine in urine<br>inhalable fraction of<br>aerosol<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 0.008 mg/m <sup>3</sup> |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|        |  |                                          |     |  |  |
|--------|--|------------------------------------------|-----|--|--|
|        |  |                                          | min |  |  |
| Baryum |  | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satıma. |     |  |  |

| Bileşen     | Estonya                                                                                                      | Gibraltar                                                | Yunanistan                                 | Macaristan                                                                          | İzlanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrik asit | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                       | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK                                        | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Selen       |                                                                                                              |                                                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                 |                                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                |
| Arsenik     | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                      |                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                              |
| Gümüş       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                             | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder                                                                                                                                                                                              |
| Nikel       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder                                                                                                                                                                                         |
| Kurşun      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                         | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust, fume, and powder                                                                                                                                                                                 |
| Krom        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder                                                                                                                                                                                                                    |
| Kadmiyum    | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. valid until July 10, 2027                                           |                                                          | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                           | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027<br>inhalable fraction<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>Ceiling: 0.008 mg/m <sup>3</sup> valid until July 11, 2027<br>inhalable fraction |

| Bileşen     | Letonya                                                                                 | Litvanya                                                                                                    | Lüksemburg                                                       | Malta                                                          | Romanya                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nitrik asit | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute             |
| Selen       |                                                                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                             |                                                                  |                                                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute  |
| Arsenik     |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Gümüş       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Ag                                                                       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                           |
| Nikel       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                             |                                                                  |                                                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute  |
| Kurşun      | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                            |                                                                | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                          |
| Krom        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                             |
| Kadmiyum    | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup>                                                                                |                                                                  |                                                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                          |



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|        |  |                         |  |                            |                                  |
|--------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
|        |  | inhalable fraction IPRD |  |                            |                                  |
| Baryum |  |                         |  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Bileşen     | Rusya                                                           | Slovak Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                               | Slovenya                                                                                                                   | İsveç                                                                                                                                                      | Türkiye                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nitrik asit | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                       | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika          |
| Selen       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 1830                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction        | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                                                   |                                                                         |
| Arsenik     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                                                  |                                                                         |
| Gümüş       | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                       | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction        | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                                                   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Nikel       | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach                                                                                                                                | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction    | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                                                   |                                                                         |
| Kurşun      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 1826                                | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction                                                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction          | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                      | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                      |
| Krom        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction              | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                         |
| Kadmiyum    | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1051<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách manufactured<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách others<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach manufactured<br>STEL: 0.75 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach others | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction                                         | TLV: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                   |                                                                         |
| Baryum      |                                                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction          |                                                                                                                                                            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                       |

## Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı **Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda

26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

En son değişiklik 20 Mart 2008.

| Bileşen | Avrupa Birliği | Birleşik Krallık | Fransa                                                                                         | İspanya                                                                         | Almanya                                      |
|---------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Selen   |                |                  |                                                                                                |                                                                                 | Selenium: 150 µg/L serum (no restriction )   |
| Arsenik |                |                  | Metabolites of inorganic Arsenic: 0.05 mg/g creatinine urine end of workweek                   | Inorganic arsenic plus Methylated metabolites: 35 µg As/L urine end of workweek |                                              |
| Kurşun  |                |                  | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time<br>Lead: 300 µg/L blood | Lead: 70 µg/dL blood not critical                                               | Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction ) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|          |  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |  |  | Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood                                                                                                    |                                                                                     |  |
| Krom     |  |  | Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |                                                                                     |  |
| Kadmiyum |  |  | Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical<br>Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical                                                     | Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical<br>Cadmium: 5 µg/L blood not critical |  |

| Bileşen  | İtalya                                | Finlandiya                                                                                                                                                    | Danimarka                | Bulgaristan                                                                                   | Romanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsenik  |                                       | Arsenic, inorganic: 70 nmol/L urine after the work phase or shift after a working week or exposure period. Does not apply to the exposure of gallium arsenide |                          |                                                                                               | Arsenic: 50 µg/g Creatinine urine end of work week<br>Arsenic: 0.5 mg/100g hair end of work week                                                                                                                                                                                                          |
| Nikel    |                                       | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period.                                                                             |                          | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts                                               | Nickel: 3 µg/L urine end of shift                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurşun   | 60 Pb µg/100 mL blood end of workweek | Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.                                                                                                           | Lead: 20 µg/100 mL blood | Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old<br>Lead: 400 µg/L blood not fixed | Lead: 150 µg/L urine end of shift<br>Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift<br>Lead: 3 mg/cm hair end of shift<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift<br>Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift<br>free erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL erythrocyte blood end of shift |
| Krom     |                                       |                                                                                                                                                               |                          |                                                                                               | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week                                                                                                                                                                                            |
| Kadmiyum |                                       | Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.                                                                           |                          |                                                                                               | Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift<br>Cadmium: 5 µg/L blood end of shift<br>Protein: 2 mg/L urine end of shift                                                                                                                                                                                 |

| Bileşen | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                 | Letonya                                                                                                               | Slovak Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                                    | Lüksemburg                                                                                                                                                                                                         | Türkiye                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nikel   |                                                                                                                                                                                                                                           | Nickel: 3 µg/L urine                                                                                                  | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Kurşun  | 70 µg/100 mL blood<br>Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results<br>0.075 mg/m³ air 40 hours per week Lead | Lead: 30 µg/100 mL blood<br>Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine<br>Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine | Lead: 400 µg/L blood not critical<br>Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not | Lead: 70 µg/100 mL blood.<br>Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week<br>Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold | Lead: 70 µg/100 mL blood |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                              |                                |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|          | medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees |                                                                      | critical women younger than 45 years of age<br>Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical | measured in individual workers |  |
| Krom     |                                                                                                                                                                                                    | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine end of shift; end of work week |                                                                                              |                                |  |
| Kadmiyum |                                                                                                                                                                                                    | Cadmium: 2 µg/L urine                                                | Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical<br>carcinogen, category 2                               |                                |  |

## İzleme yöntemleri

### Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                    | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Selen<br>7782-49-2 ( 0.5 )   |                            |                               |                                | DNEL = 7mg/kg bw/day              |
| Arsenik<br>7440-38-2 ( 0.5 ) |                            |                               |                                | DNEL = 85µg/kg bw/day             |
| Nikel<br>7440-02-0 ( 0.1 )   |                            |                               | DNEL = 0.035mg/cm2             |                                   |
| Baryum<br>7440-39-3 ( 0.1 )  |                            |                               |                                | DNEL = 28.5mg/kg bw/day           |

| Component                     | Akut etkisi yerel (Solunum)  | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Selen<br>7782-49-2 ( 0.5 )    |                              |                                |                                 | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>       |
| Arsenik<br>7440-38-2 ( 0.5 )  |                              |                                |                                 | DNEL = 4µg/m <sup>3</sup>          |
| Gümüş<br>7440-22-4 ( 0.1 )    |                              |                                |                                 | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>        |
| Nikel<br>7440-02-0 ( 0.1 )    | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup> |                                | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>       |
| Krom<br>7440-47-3 ( 0.1 )     |                              |                                | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>     |                                    |
| Kadmiyum<br>7440-43-9 ( 0.1 ) |                              |                                | DNEL = 4µg/m <sup>3</sup>       |                                    |
| Baryum<br>7440-39-3 ( 0.1 )   |                              |                                |                                 | DNEL = 5.8mg/m <sup>3</sup>        |

### Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                    | Tatlısu         | Tatlı su sediment           | Su aralıklı   | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)           |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Arsenik<br>7440-38-2 ( 0.5 ) | PNEC = 13µg/L   | PNEC = 130mg/kg sediment dw | PNEC = 13µg/L | PNEC = 61µg/L                              | PNEC = 0.5mg/kg soil dw  |
| Gümüş<br>7440-22-4 ( 0.1 )   | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg          |               | PNEC = 0.025mg/L                           | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|                               |                  |                                     |  |                 |                              |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------------------------------|
|                               |                  | sediment dw                         |  |                 |                              |
| Nikel<br>7440-02-0 ( 0.1 )    | PNEC = 7.1µg/L   | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw      |  | PNEC = 0.33mg/L | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw  |
| Kurşun<br>7439-92-1 ( 0.1 )   | PNEC = 2.4µg/L   | PNEC = 186mg/kg<br>sediment dw      |  | PNEC = 100µg/L  | PNEC = 212mg/kg<br>soil dw   |
| Krom<br>7440-47-3 ( 0.1 )     | PNEC = 6.5µg/L   | PNEC =<br>205.7mg/kg<br>sediment dw |  |                 | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw  |
| Kadmiyum<br>7440-43-9 ( 0.1 ) | PNEC = 0.19µg/L  | PNEC = 1.8mg/kg<br>sediment dw      |  | PNEC = 20µg/L   | PNEC = 0.9mg/kg<br>soil dw   |
| Baryum<br>7440-39-3 ( 0.1 )   | PNEC = 114.7µg/L | PNEC =<br>598.9mg/kg<br>sediment dw |  | PNEC = 62.2mg/L | PNEC =<br>207.7mg/kg soil dw |

| Component                     | Deniz suyu      | Deniz suyu<br>sediment               | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri             | Hava |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|------|
| Arsenik<br>7440-38-2 ( 0.5 )  | PNEC = 0.8µg/L  | PNEC = 8mg/kg<br>sediment dw         | PNEC = 0.9µg/L      | PNEC = 1mg/kg<br>food    |      |
| Gümüş<br>7440-22-4 ( 0.1 )    | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                     |                          |      |
| Nikel<br>7440-02-0 ( 0.1 )    | PNEC = 8.6µg/L  | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw       |                     | PNEC = 0.12mg/kg<br>food |      |
| Kurşun<br>7439-92-1 ( 0.1 )   | PNEC = 3.3µg/L  | PNEC = 168mg/kg<br>sediment dw       |                     | PNEC = 10.9mg/kg<br>food |      |
| Kadmiyum<br>7440-43-9 ( 0.1 ) | PNEC = 1.14µg/L | PNEC = 0.64mg/kg<br>sediment dw      |                     | PNEC = 0.16mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanılmalıdır.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

Tavsiye edilen Filtre tipi: EN 143 uyumlu parçacık filtresi

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel Hal                     | Sıvı               |                            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Görünüm                          |                    |                            |
| Koku                             | Bilgi mevcut değil |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok    |                            |
| Erime noktası/aralığı            | Mevcut veri yok    |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Bilgi mevcut değil |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |                            |
| pH                               | 2                  |                            |
| Viskozite                        | Mevcut veri yok    |                            |
| Suda Çözünürlük                  | Bilgi mevcut değil |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |                            |
| Bileşen                          | Düşük Pow          |                            |
| Nitrik asit                      | -2.3               |                            |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok    |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok    |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Buhar Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    | (Hava=1.0)                 |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı) |                            |

### 9.2. Diğer bilgiler

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Bilgi mevcut değil.  
Normal proses altında hiçbirisi.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx). Metal oksitler.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Solunum

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Kategori 4

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen     | LD50 Oral                 | LD50 Dermal               | LC50 Inhalasyon                            |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Su          | -                         | -                         | -                                          |
| Nitrik asit | -                         | -                         | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h                  |
| Selen       | LD50 = 6700 mg/kg ( Rat ) | -                         | >5.67 mg/l (Rat) 4hr                       |
| Arsenik     | LD50 = 15 mg/kg ( Rat )   | -                         | -                                          |
| Gümüş       | > 2000 mg/kg ( Rat )      | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h               |
| Nikel       | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -                         | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h               |
| Kadmiyum    | LD50 = 2330 mg/kg ( Rat ) | -                         | LC50 = 25 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 30 min |
| Baryum      | LD50 = 132 mg/kg ( Rat )  | -                         | -                                          |

| Bileşen     | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Nitrik asit | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

##### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1 B

##### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

##### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

##### (f) karsinojenisite;

Kategori 1B

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

| Bileşen  | EU           | UK | Almanya | IARC     |
|----------|--------------|----|---------|----------|
| Arsenik  |              |    | Cat. 1  | Group 1  |
| Nikel    |              |    | Cat. 1  | Group 2B |
| Kurşun   |              |    |         | Group 2A |
| Kadmiyum | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1  | Group 1  |

##### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut veri yok

Hedef Organlar Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Mevcut veri yok

**Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri,** Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

#### Ekotoksisite etkileri

Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermeminiz.

| Bileşen  | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                                                                                                                                           | Su Piresi                                        | Tatlı Su Yosunu                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Selen    | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                             |
| Gümüş    | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)                                                                                     | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                                             |
| Nikel    | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)                                                                                                                       | EC50 = 510 µg/L 96h                              | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |
| Kurşun   | LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)                                                                                                  | EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)               |                                             |
| Kadmiyum | LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes)<br>LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)  |                                             |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|        |                                                                                                                                                                             |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|        | LC50: = 0.002 mg/L, 96h<br>(Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.006 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.003 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss) |  |  |
| Baryum | LC50: > 500 mg/L/96h<br>(Cyprinodon variegatus)                                                                                                                             |  |  |

| Bileşen  | Mikrotoks | M-Faktör                  |
|----------|-----------|---------------------------|
| Arsenik  |           | 1                         |
| Kurşun   |           | 1 (acute)<br>10 (Chronic) |
| Kadmiyum |           | 10                        |

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

**Kalıcılık**  
**Kanalizasyon arıtma tesisi**  
**Bozulması**

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir devam edebilir.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Ürün yüksek derecede biyokonantre olma potansiyeline sahiptir

| Bileşen     | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-------------|-----------|------------------------------|
| Nitrik asit | -2.3      | Mevcut veri yok              |
| Krom        |           | 1.03 - 1.22                  |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. Düşük pH derecesine sahip çözeltiler boşaltılmadan önce nötrleştirilmelidir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermemeyin.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3264                                     |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Aşındırıcı sıvı, asidik, inorganik, n.o.s. |
| Uygun teknik isim                        | Nitric acid solution                       |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8                                          |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                        |

### ADR

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3264                                     |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Aşındırıcı sıvı, asidik, inorganik, n.o.s. |
| Uygun teknik isim                        | Nitric acid solution                       |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8                                          |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                        |

### IATA

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3264                                     |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Aşındırıcı sıvı, asidik, inorganik, n.o.s. |
| Uygun teknik isim                        | Nitric acid solution                       |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8                                          |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                        |

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.5. Çevresel zararlar                                       | Tespit zararları yoktur                  |
| 14.6. Kullanıcı için özel önlemler                            | Gerekli özel önlemlerin alınması.        |
| 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma | Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin |

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Çin, X = listelenen, Avustralya, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen     | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Su          | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                        |
| Nitrik asit | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X                                                        |
| Selen       | 7782-49-2 | 231-957-4 | -      | -   | X     | X    | KE-30924 | X    | -                                                        |
| Arsenik     | 7440-38-2 | 231-148-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01933 | X    | -                                                        |
| Gümüş       | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -                                                        |
| Nikel       | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -                                                        |
| Kurşun      | 7439-92-1 | 231-100-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21887 | X    | -                                                        |
| Krom        | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -                                                        |
| Kadmiyum    | 7440-43-9 | 231-152-8 | -      | -   | X     | X    | KE-04397 | X    | -                                                        |
| Baryum      | 7440-39-3 | 231-149-1 | -      | -   | X     | X    | KE-02022 | X    | -                                                        |

| Bileşen | CAS No | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|--------|------|----------------|-----|-----|------|-------|-------|
|---------|--------|------|----------------|-----|-----|------|-------|-------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|             |           |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|-------------|-----------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Su          | 7732-18-5 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Nitrik asit | 7697-37-2 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Selen       | 7782-49-2 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Arsenik     | 7440-38-2 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Gümüş       | 7440-22-4 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Nikel       | 7440-02-0 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Kurşun      | 7439-92-1 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Krom        | 7440-47-3 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Kadmiyum    | 7440-43-9 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |
| Baryum      | 7440-39-3 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen     | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar                                                                                                                                                                                                                                   | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su          | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                              |
| Nitrik asit | 7697-37-2 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                              |
| Selen       | 7782-49-2 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                              |
| Arsenik     | 7440-38-2 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                              |
| Gümüş       | 7440-22-4 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                              |
| Nikel       | 7440-02-0 | -                                                              | Use restricted. See item<br>27.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                         | -                                                                                                              |
| Kurşun      | 7439-92-1 | -                                                              | Use restricted. See item<br>72.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>63.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | SVHC Candidate list -<br>231-100-4 - Toxic for<br>reproduction (Article 57c)                                   |
| Krom        | 7440-47-3 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                              |
| Kadmiyum    | 7440-43-9 | -                                                              | Use restricted. See item<br>72.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                                                                                                     | SVHC Candidate list -<br>231-152-8 - Carcinogenic,<br>Article 57a; Specific target<br>organ toxicity after     |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

|        |           |   |                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|--------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |           |   | Use restricted. See item 23.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | repeated exposure, Article 57(f) - human health |
| Baryum | 7440-39-3 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | -                                               |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen     | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su          | 7732-18-5 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Nitrik asit | 7697-37-2 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Selen       | 7782-49-2 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Arsenik     | 7440-38-2 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Gümüş       | 7440-22-4 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Nikel       | 7440-02-0 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Kurşun      | 7439-92-1 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Krom        | 7440-47-3 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Kadmiyum    | 7440-43-9 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Baryum      | 7440-39-3 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

| Component                     | EK I - BÖLÜM 1<br>İhracat bildirim prosedürüne<br>tabi kimyasalların listesi<br>(8. maddede atıfta<br>bulunulmaktadır)                                   | EK I - BÖLÜM 2<br>PIC bildirimi için uygun<br>kimyasalların listesi<br>(11. maddede atıfta<br>bulunulmaktadır) | EK I - 3. BÖLÜM<br>PIC prosedürüne tabi<br>kimyasalların listesi<br>(Madde 13 ve 14'te atıfta<br>bulunulmaktadır) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurşun<br>7439-92-1 ( 0.1 )   | sr - ciddi kısıtlama<br><br>i(2) - halk için endüstriyel<br>kimyasal                                                                                     | -                                                                                                              | -                                                                                                                 |
| Kadmiyum<br>7440-43-9 ( 0.1 ) | i(1) - profesyonel kullanım için<br>endüstriyel kimyasal<br>sr - ciddi kısıtlama<br><br>i(2) - halk için endüstriyel<br>kimyasal<br>sr - ciddi kısıtlama | i - endüstriyel kimyasal<br>sr - ciddi kısıtlama                                                               | -                                                                                                                 |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın  
Bazı tehlikeli maddelerin ve müstahzarların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili kısıtlamalara ilişkin 76/769/EEC direktifini dikkate alınız

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen     | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrik asit | WGK1                            |                                                                                                                                           |
| Selen       | WGK2                            | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                    |
| Arsenik     | WGK3                            | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                           |
| Gümüş       | nwg                             |                                                                                                                                           |
| Nikel       | WGK 2                           | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Kurşun      | nwg                             | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                    |
| Krom        | nwg                             | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                     |
| Kadmiyum    | WGK3                            | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                           |
| Baryum      | WGK1                            |                                                                                                                                           |

| Bileşen  | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Selen    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 75          |
| Arsenik  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 20,RG 20bis |
| Kurşun   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1           |
| Krom     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10          |
| Kadmiyum | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrik asit<br>7697-37-2 ( 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Arsenik<br>7440-38-2 ( 0.5 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - pesticide                                                                         |
| Nikel<br>7440-02-0 ( 0.1 )     | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Kurşun<br>7439-92-1 ( 0.1 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Krom<br>7440-47-3 ( 0.1 )      | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Kadmiyum<br>7440-43-9 ( 0.1 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H290 - Metalleri aşındırabilir

H332 - Solunması halinde zararlıdır

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H350 - Kansere yol açabilir  
H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki  
H260 - Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar  
H272 - Yangını güçlendirebilir; oksitleyici  
H301 - Yutulması halinde toksiktir  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H330 - Solunması halinde öldürücüdür  
H331 - Solunması halinde toksiktir  
H341 - Genetik hasara yol açma şüphesi var  
H351 - Kansere yol açma şüphesi var  
H360Df - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var  
H361Df - Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var  
H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki  
EUH071 - Solunum yolunda aşınmaya yol açar

## Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya Çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Koruyucu Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kansere Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
LD50 - Öldürücü Doz% 50  
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%  
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)  
Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
ATE - Akut zehirlilik tahmini  
VOC - (uçucu organik bileşik)

Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008  
[CLP]:

Fiziksel zararlılıklar Test verilerine dayanarak  
Sağlığa Zararlılığı Hesaplama yöntemi  
Çevresel zararlar Hesaplama yöntemi

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.  
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN  
standartları.  
Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlayan Health, Safety and Environmental Department  
Revizyon Tarihi 15-Şub-2024  
Revizyon Özeti Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Multi-element ICP Standard, Specpure

Revizyon Tarihi 15-Şub-2024

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu